

PROPUESTA INTEGRAL

Central solar fotovoltaica

Análisis del consumo posterior a la reforma y propuesta de central solar con inyección · on grid vs. híbrida sin batería · escenario conservador

PREPARADA PARA

Ignacio Leonel Gentile · Hurlingham · Provincia de Buenos Aires · 23 de septiembre de 2026

LECTURA DEL CONSUMO

Cómo se está consumiendo hoy

Vivienda familiar de cinco personas en Hurlingham, abastecida por Edenor en tarifa T1 residencial con bajada monofásica. La reforma sumó horno eléctrico, radiadores eléctricos, una segunda heladera, lavavajillas y lavarropas, además del aire acondicionado: la factura pasó de unos \$200.000 a más de **\$500.000 por mes**. Ese nivel de consumo llegó para quedarse, y por eso toda la propuesta se calcula con el consumo posterior a la reforma.

En agosto el suministro registró **1.849 kWh** en 30 días, y en junio promedió 64,6 kWh por día: dos veces y media lo de junio de 2025. La proyección anual es de **15.752 kWh**: mayo a agosto de 2026 son lecturas reales, y el resto del año se estimó a partir del consumo de cada mes más la carga de los equipos nuevos. La mejor noticia del proyecto es que el **65% del consumo es diurno**, justo cuando produce el sol. Cada kWh cuesta hoy **\$249** entre energía e impuestos, y el precio del kWh pasó de \$147 a \$190 entre abril y agosto: es lo que la central deja de pagar por cada kWh que produce.

La casa no tiene cortes de luz, y eso es una ventaja económica: no hace falta invertir en baterías y cada dólar va a generar energía. El recurso está: una losa plana de 100 m², con lugar de sobra para los 12 paneles en estructura inclinable.

PRESUPUESTOS

Los mismos 12 paneles, dos inversores

ALTERNATIVA 1 · ON GRID

12 paneles · 7,56 kWp

12.251 kWh/año · Presupuesto N° 005-000240

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
Paneles solares	Panel fotovoltaico Mono N-Type Bifacial Jinko Solar Tiger Neo 630 Wp · garantía 12 años	12
Estructuras	Kit de estructura inclinable de aluminio para losa	3
Inversor On Grid	Inversor Growatt On Grid monofásico 6.000 W · modelo MIN 6000TL-X2	1
Limitador de inyección	Medidor de corriente monofásico hasta 100 A, compatible con el inversor instalado	1
Mano de obra	Ingeniería, puesta en marcha, mano de obra especializada y garantía	1
Materiales eléctricos	Materiales eléctricos y de ferretería	1
Flete	Transporte de equipos y personas	Bonif.
Subtotal (sin IVA)		USD 5.755.7
IVA (21,0%)		USD 764.3
IVA (10,5%)		USD 222.2
Total		USD 6.742.2

ALTERNATIVA 2 · HÍBRIDA PREPARADA PARA BATERÍA

12 paneles · 7,56 kWp

12.251 kWh/año · Presupuesto N° 005-000241

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
Paneles solares	Panel fotovoltaico Mono N-Type Bifacial Jinko Solar Tiger Neo 630 Wp · garantía 12 años	12
Estructuras	Kit de estructura inclinable de aluminio para losa	3
Inversor híbrido	Inversor Deye híbrido monofásico 8 kW · picos de hasta 12.000 W · 2 MPPT · WiFi y limitador de inyección incluidos	1
Mano de obra	Ingeniería, puesta en marcha, mano de obra especializada y garantía	1
Materiales eléctricos	Materiales eléctricos y de ferretería	1
Flete	Transporte de equipos y personas	Bonif.
Subtotal (sin IVA)		USD 6.682.8
IVA (21,0%)		USD 966.4
IVA (10,5%)		USD 218.5
Total		USD 7.867.7

COMPARATIVA

Resultados proyectados

Qué produce cada alternativa y en cuánto se recupera la inversión

Las dos alternativas usan los mismos 12 paneles: producen lo mismo y ahorran lo mismo. **El repago que se informa es un panorama conservador: no considera ningún aumento de la tarifa eléctrica.** Además, se toma un aprovechamiento diurno del 93%, el excedente se valoriza a la mitad del precio limpio de la energía y se descuenta un mantenimiento anual.

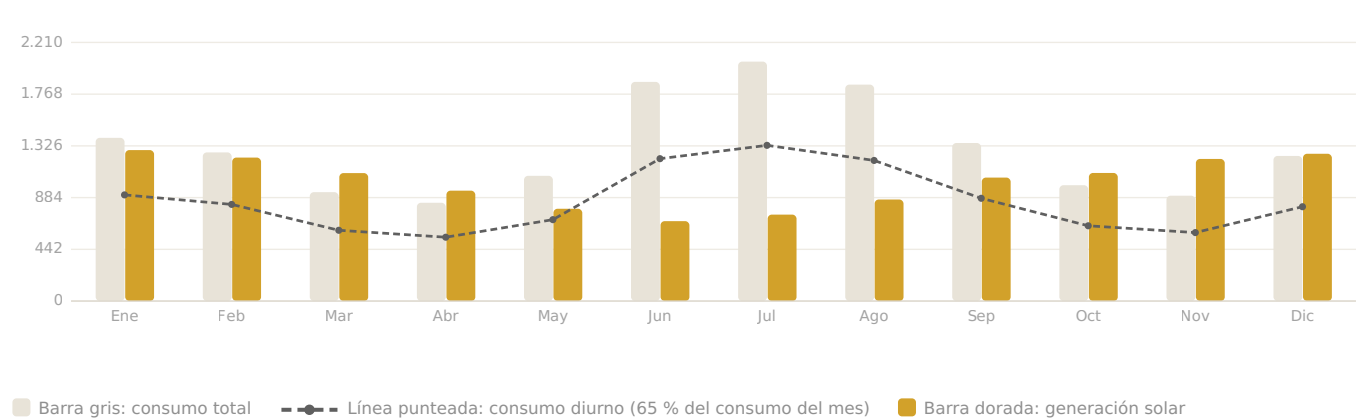
	ALTERNATIVA 1 · ON GRID	ALTERNATIVA 2 · HÍBRIDA PREPARADA PARA BATERÍA
Potencia instalada	7,56 kWp	7,56 kWp
Generación anual proyectada	12.251 kWh	12.251 kWh
Cobertura del consumo anual (15.752 kWh)	78 %	78 %
Energía autoconsumida	8.166 kWh · 67 %	8.166 kWh · 67 %
Energía inyectada a la red	4.085 kWh · 33 %	4.085 kWh · 33 %
Inversión (sin IVA)	USD 5.756	USD 6.683
Inversión total (con IVA)	USD 6.742	USD 7.868
Ahorro neto año 1	USD 1.457 · \$186.429/mes	USD 1.457 · \$186.429/mes
Reducción de la factura	45 %	45 %
Repago estimado	4 años 8 meses	5 años 6 meses

Qué se paga con la diferencia. La Alternativa 2 cuesta USD 1.126 más con IVA y rinde lo mismo hoy: esa diferencia paga un inversor de mayor potencia, preparado para sumar paneles y batería, y que sigue trabajando ante un corte de red. **Por qué el escenario es conservador. No se asume ninguna suba de la tarifa, aunque el kWh que paga la casa pasó de \$147 a \$190 entre abril y agosto** (por las subas de tarifa y por el cambio de categoría que trajo el mayor consumo), y el excedente se valoriza a la mitad del precio de la energía. El repago informado es un piso: con una suba tarifaria del 10% anual en dólares, la inversión se recupera en 4 años en la Alternativa 1 y en 4 años 6 meses en la Alternativa 2.

GENERACIÓN VS. CONSUMO

Barras grises: consumo total del mes. Barras doradas: generación solar. La **línea punteada** que recorre las barras es el **consumo diurno**: mientras la barra dorada queda por debajo de la línea, toda la generación se autoconsume; cuando la supera, el excedente se inyecta a la red.

Ambas alternativas · 12 paneles · 7,56 kWp



GENERACIÓN Y METODOLOGÍA

Generación mes a mes y cómo se calcula el repago

La generación es la misma en las dos alternativas: comparten los 12 paneles y la estructura.

MES	CONSUMO	CONSUMO DIURNO	GENERACIÓN 12 PANELES	COBERTURA
Ene	1.395	907	1.290	92 %
Feb	1.270	826	1.226	97 %
Mar	930	604	1.093	118 %
Abr	840	546	943	112 %
May	1.070	696	788	74 %
Jun	1.872	1.217	683	36 %
Jul	2.046	1.330	739	36 %
Ago	1.849	1.202	868	47 %
Sep	1.350	878	1.055	78 %
Oct	990	644	1.094	111 %
Nov	900	585	1.214	135 %
Dic	1.240	806	1.258	101 %
Año	15.752	10.239	12.251	78 %

METODOLOGÍA

Cómo se calcula el recupero de inversión, en cinco pasos.

- Cuánto genera la central.** La generación mensual surge del simulador de Oriens para 12 módulos de 630 Wp: 12.251 kWh/año, igual en las dos alternativas. Se aplica una degradación de los módulos del 0,5% anual.
- Cuánto vale cada kWh.** Lo autoconsumido se valoriza a **\$249/kWh**: el cargo variable de la energía (\$189,80/kWh) más los impuestos y contribuciones que se pagan en proporción al consumo, IVA incluido porque no se recupera. El kWh inyectado se reconoce a **\$95/kWh**, el 50% del precio limpio de la energía, sin impuestos.
- Autoconsumo vs. inyección.** Se considera un consumo 65% diurno y el resto nocturno. Mes a mes, la generación cubre primero el consumo diurno, con un aprovechamiento del 93% para contemplar los momentos en que la producción instantánea supera la demanda de la casa. Lo que excede se inyecta a la red.
- Cómo crece el ahorro.** No se asume ninguna suba real de la tarifa: el ahorro se mantiene **constante en dólares** y se descuentan USD 120 anuales de mantenimiento preventivo. Toda suba real de la energía de red acorta el recupero.
- Cuándo se recupera.** El repago se calcula sobre la inversión total con IVA. El año en que el ahorro acumulado supera la inversión marca el recupero informado en la comparativa.

LA SOLUCIÓN ORIENS

Qué es y qué incluye

Una central lista para producir, llave en mano y 100% Oriens

Más que vender equipos, entregamos una central solar lista para generar energía. La solución Oriens es integral y llave en mano: nos ocupamos de todo el proceso, de principio a fin, con personal propio.

Central llave en mano

Asesoramiento, ingeniería de proyecto, flete, instalación y puesta en marcha. No tercerizamos: el mismo equipo Oriens acompaña desde el relevamiento hasta el encendido.

Relevamiento técnico de la losa

Antes del cierre relevamos la losa para definir la orientación y la disposición de las dos filas de paneles, verificar el estado de la cubierta y la carga de la estructura inclinable con sus lastres, y ubicar inversor y canalizaciones.

Alivio para la bajada monofásica

La central trabaja en paralelo con la red sobre el mismo tablero: horno, lavavajillas, lavarropas y aire toman primero lo que están generando los paneles y la red completa sólo la diferencia. En las horas de sol, la bajada deja de cargar sola con los consumos simultáneos de la casa. Incluye limitador de inyección y monitoreo remoto por WiFi.

La híbrida: más potencia, preparada para crecer y para los cortes

El inversor híbrido es de **8 kW**, contra 6 kW del on grid: admite sumar paneles más adelante sin cambiar el equipo, un margen valioso para una casa cuyo consumo ya creció con la reforma. Admite además sumar batería el día de mañana, que cubriría la noche y los picos de simultaneidad que hoy recaen sobre la bajada. Y frente a un corte de red, el on grid se apaga por norma de seguridad y corre la misma suerte que la distribuidora; el híbrido, en cambio, puede seguir alimentando los circuitos de respaldo con la energía de los paneles mientras haya sol, y con batería lo haría también de noche y sin depender del clima. En todos los casos, la potencia de inyección se ajusta a la que habilite Edenor.

Garantías y plazos

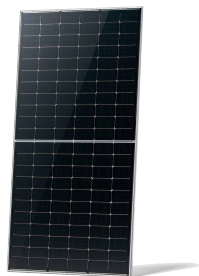
Paneles con 12 años de garantía de producto y 30 años de rendimiento, inversor 5 años, más garantía propia de instalación de 1 año. Plazo de instalación de 15 a 20 días corridos desde el pago del anticipo. Normas IRAM y Ley 27.424.

La misma central, dos caminos. La **Alternativa 1** (On Grid) es la inversión más eficiente hoy: el mismo ahorro con menor inversión y el repago más corto, pero depende por completo de la red. La **Alternativa 2** (híbrida) rinde exactamente lo mismo hoy y suma tres ventajas que el on grid no tiene: un inversor de mayor potencia para ampliar con más paneles, la posibilidad de agregar batería sin cambiar el equipo, y la capacidad de seguir generando para la casa ante un corte de red. En las dos, la central cubre el 78% del consumo anual proyectado.

FICHAS TÉCNICAS

Componentes del sistema

Los mismos paneles y la misma estructura en las dos alternativas: sólo cambia el inversor


PANEL SOLAR · AMBAS ALTERNATIVAS
Jinko Tiger Neo 630 Wp · bifacial N-type

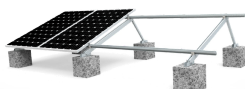
Tecnología	N-type monocristalina TOPCon
Potencia (Pmax)	630 Wp · hasta ~696 Wp bifacial
Eficiencia	≈ 22,5 %
Dimensiones / peso	2.382 × 1.134 × 30 mm · ~32 kg
Garantía	12 años producto · 30 años lineal
Cantidad	12 (dos cadenas de 6)


INVERSOR · ALTERNATIVA 1
Growatt MIN 6000TL-X2 · On Grid monofásico

Potencia nominal	6.000 W · 240 V monofásico
Potencia FV admitida	hasta 9.000 W
MPPT	2 seguidores independientes
Eficiencia máxima	98,4 %
Ante un corte de red	Se apaga por seguridad (anti-isla)
Protección / monitoreo	IP66 · WiFi
Garantía	5 años


INVERSOR · ALTERNATIVA 2
Deye híbrido monofásico 8 kW

Potencia nominal	8.000 W · picos de hasta 12.000 W
Tipo	Híbrido monofásico, preparado para batería
Ante un corte de red	Alimenta los circuitos de respaldo con los paneles
MPPT	2 seguidores · admite ampliar paneles
Limitador / monitoreo	Incluido · WiFi, app Deye
Garantía	5 años


ESTRUCTURA · LOSA PLANA
Kit inclinable de aluminio

Material	Aluminio · tornillería inoxidable
Montaje	Inclinado sobre losa, con lastres
Ventajas	Mejor ángulo de captación · anticorrosión
Cantidad	3 kits

El sistema se completa con el **limitador de inyección** (en la Alternativa 1, medidor de corriente monofásico hasta 100 A compatible con el inversor; en la Alternativa 2, incluido con el equipo), materiales eléctricos y de ferretería, y la mano de obra especializada de Oriens.

ANEXO · FINANCIACIÓN

Planes de pago disponibles

Financiación propia Oriens, en dólares oficiales Banco Nación. Valores con IVA.

MODALIDAD	DETALLE	CUOTA · ALT. 1	TOTAL · ALT. 1	CUOTA · ALT. 2	TOTAL · ALT. 2
Contado	50% adelanto · 50% post instalación	USD 3.371	USD 6.742	USD 3.934	USD 7.868
6 cuotas	40% adelanto · 60% en 6 cuotas	USD 694	USD 6.861	USD 810	USD 8.006
12 cuotas	30% adelanto · 70% en 12 cuotas	USD 419	USD 7.055	USD 489	USD 8.232
24 cuotas	20% adelanto · 80% en 24 cuotas	USD 259	USD 7.564	USD 302	USD 8.826

- Los valores expresados incluyen IVA.
- Financiación propia ORIENS Energía Solar, instrumentada mediante contrato de mutuo entre las partes y emisión de pagarés o e-cheqs electrónicos por cuota.
- Financiación en USD oficiales Banco Nación; el tipo de cambio se toma al valor del día de cada pago.
- Tipo de cambio de referencia de esta propuesta: \$1.535 por dólar (BNA venta, 23 de septiembre de 2026).

CONDICIONES Y SIGUIENTES PASOS

Cómo avanzamos

1. **Visita técnica previa.** Relevamos en el lugar la losa: estado de la cubierta, orientación, disposición de los paneles y apoyo de la estructura con sus lastres. Definimos el recorrido de las canalizaciones, la ubicación del inversor y el punto de conexión al tablero monofásico, y revisamos la capacidad de la bajada.
2. **Elección de la alternativa y firma.** Con el relevamiento cerrado se confirma la alternativa y la modalidad de pago, y se firma el contrato con el anticipo correspondiente.
3. **Provisión e instalación.** Instalación de 15 a 20 días corridos desde el pago del anticipo, con personal propio de Oriens y conforme a normas IRAM.
4. **Puesta en marcha y monitoreo.** Encendido de la central, configuración del limitador de inyección y del monitoreo remoto por WiFi, y entrega de la app para seguir generación y consumo en tiempo real.

En resumen. La misma central de 12 paneles (7,56 kWp) con dos inversores: **On Grid** por USD 6.742 con IVA, con repago de 4 años 8 meses, la opción de mayor retorno hoy; e **híbrida** por USD 7.868 con IVA, con repago de 5 años 6 meses, con un inversor de 8 kW preparado para sumar paneles y batería, y que sigue trabajando ante un corte de red. Las dos generan 12.251 kWh/año y ahorran USD 1.457 por año.